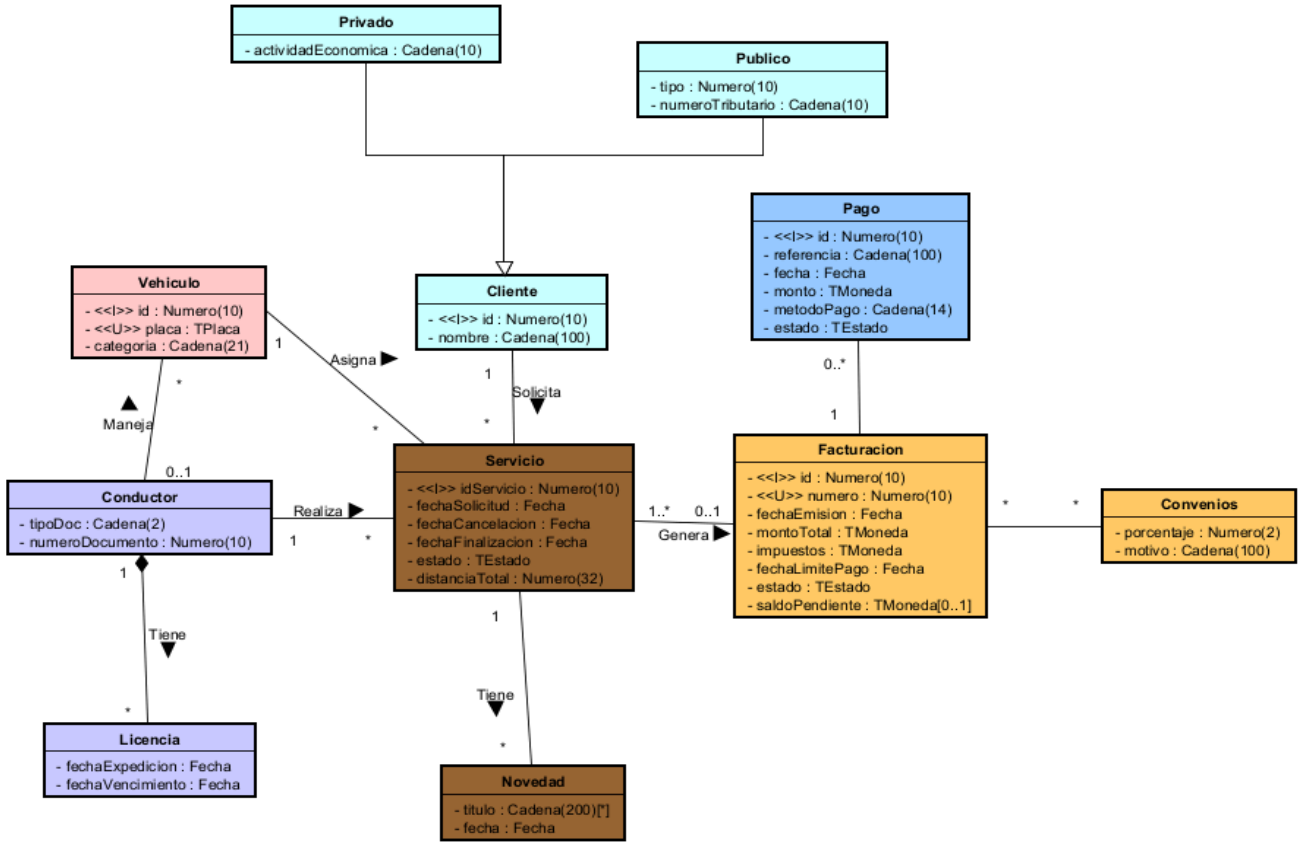
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS - MYSD G02
PARCIAL PRIMER TERCIO. Nota esperada: _____
S11. 2026-01

Para **Grúas Nacionales S.A.S** ciclo uno vamos a trabajar el área de : **FACTURACIÓN Y PAGOS**

La facturación se maneja según el tipo de cliente (público o privado). Cada factura tiene información clave como número, fecha, cliente, servicios incluidos, tarifas, impuestos, total y estado. Una factura puede incluir varios servicios, pero cada servicio pertenece a una sola factura. Solo se pueden facturar servicios finalizados y, en clientes públicos, se permite facturación consolidada según convenio.

En cuanto a los pagos, las facturas pueden pagarse con distintos métodos (transferencia, efectivo, tarjeta o crédito). Se registran datos como referencia, fecha, monto, método y estado. Las facturas admiten pagos parciales y se consideran pagadas cuando se cubre el total. No se permiten pagos sobre facturas anuladas y siempre se controla el saldo pendiente.



(30%) MODELO RELACIONAL (Modelo mini)

Transforme el modelo conceptual extendido anterior en un modelo relacional usando el estándar mínimo. Marque cada CRUD en un color diferente.

(20%) MODELO RELACIONAL. INTEGRIDAD DECLARATIVA. (SQL Estándar)

Seleccione e implemente los mecanismos necesarios para las siguientes restricciones:

1. El estado de la factura sólo puede ser: solicitado, aprobado, pendiente, vencida, o anulada.
2. Si un servicio se encuentra en estado cancelado, debe tener registrada una fecha de cancelación; si no está en estado cancelado, la fecha de cancelación debe ser nula.
3. La fecha límite de pago de una factura debe ser igual o posterior a la fecha del servicio al que pertenece.
4. La referencia de un pago no puede ser repetida.

(20%) MODELO RELACIONAL. INTEGRIDAD PROCEDIMENTAL. (SQL Estándar)

Seleccione y explique los mecanismos necesarios para cumplir con las siguientes reglas de negocio:
(SOLO DISEÑO. NO LAS IMPLEMENTE)
Registrar FACTURACIÓN

- *Adicionar*
  - Al registrar una factura, el número de factura debe ser generado automáticamente por el sistema, La fecha de emisión de la factura debe registrarse con la actual, el estado inicial de toda factura debe ser 'Pendiente'
  - Una factura solo puede generarse si todos los servicios incluidos en ella se encuentran en estado 'Finalizado'.
  - Cada servicio sólo puede pertenecer a una única factura; no es posible incluir un servicio que ya haya sido facturado anteriormente.
  - Una factura no puede generarse si el cliente asociado tiene estado 'Inactivo' o 'Suspendido'.
- *Modificar*
  - Una vez que una factura tenga estado 'anulada', no podrá modificarse ninguno de sus campos.
  - Si la fecha actual supera la fecha límite de pago y la factura aún tiene saldo pendiente, el estado debe cambiar automáticamente a 'vencida'.
  - El saldo pendiente de la factura debe actualizarse automáticamente cada vez que se registre un nuevo convenio asociado a ella.
- *Eliminar*
  - Una factura no puede eliminarse si su estado es diferente a 'pendiente'.

(30%) CONSTRUCCIÓN. (SQL ORACLE) Entregar en un .sql con sus nombres

1. Implemente la estructura de las tablas diseñadas en el diagrama conceptual. (Sin restricciones de integridad externa).
   SOLO SE PIDEN LAS RESTRICCIONES PROPIAS DE LA DEFINICIÓN DE TABLAS
2. Implemente todas las restricciones de integridad declarativa correspondientes al CRUD: **Registrar Servicio**
   ÚNICAMENTE LAS RESTRICCIONES DE ESE CRUD Y LAS NECESARIAS PARA ELLAS.
3. Implemente los mecanismos diseñados anteriormente para cumplir las reglas de negocio del caso de uso (Integridad Procedimental): **Registrar Servicio**

BONO

¿Cómo mejoraría el modelo conceptual extendido? ¿Por qué? (+0.2)